MyCodeSchool

User Management în Angular — fără server

9 exerciții mici · doar ce ai învățat la inițiere · Sebastian

Pornire: `npm install` (o dată), apoi `npm start` → `http://localhost:4200`
Unde scrii: doar în `src/app/users/user-list.ts` și `user-list.html`.
Cum arată: deschide `mockup/index.html` în browser; HTML-ul îl copiezi de acolo.

1. Interfața `User`

În `user-list.ts`, deasupra lui `@Component`, descrie un utilizator.

```
interface User {
  id: number;
  firstName: string;
  lastName: string;
  email: string;
  age: number;
}
```

2. Lista de utilizatori

În clasă, un semnal cu 5 utilizatori (ca la filme, ex. 7b).

```
users = signal<User[]>([
  { id: 1, firstName: 'Bogdan', lastName: 'Alexandrescu', email: 'bogdan@gmail.com', age: 41 },
  { id: 2, firstName: 'Radu', lastName: 'Popescu', email: 'radu@gmail.com', age: 17 },
  ...încă 3, inventați de tine
]);
```

Indiciu: `signal` se importă din `@angular/core`, lângă `Component`.

3. Câți sunt?

În `.html`, un titlu cu numărul de utilizatori.

Indiciu: `<h1 class="page-title">Utilizatori ({{ users().length }})</h1>`

Pe ecran: Utilizatori (5)

4. Tabelul

Copiază tabelul din mockup (fără coloana Identificator) și lasă un singur rând, în `@for`.

```
@for (user of users(); track user.id) {
  <tr>
    <td>{{ user.firstName }} {{ user.lastName }}<br>{{ user.email }}</td>
    <td>{{ user.age }} ani</td>
    <td><button>Editeaza</button> <button>Sterge</button></td>
  </tr>
} @empty {
  <tr><td colspan="3">Niciun utilizator</td></tr>
}
```

Indiciu: avatarul cu inițiale = `{{ user.firstName[0] }}{{ user.lastName[0] }}`.

Pe ecran: 5 rânduri.

5. Minor sau adult

Vârsta apare galben sub 18 ani și gri în rest.

```
@if (user.age < 18) {
  <span class="badge badge-warning">{{ user.age }} ani</span>
} @else {
  <span class="badge badge-neutral">{{ user.age }} ani</span>
}
```

Pe ecran: doar Radu (17) e galben.

6. Șterge

Butonul „Sterge” scoate utilizatorul din listă.

```
remove(id: number): void {
  this.users.update((list) => list.filter((user) => user.id !== id));
}
```

Indiciu: pe buton, `(click)="remove(user.id)"`.

Gata când: ștergi Radu → Utilizatori (4); ștergi pe toți → „Niciun utilizator”.

7. Adaugă

Deasupra tabelului: câmpurile Prenume, Nume, Email, Varsta și butonul „Salveaza”. Fiecare câmp are semnalul lui (ca în Demo 5).

```
firstName = signal<string>('');          // la fel: lastName, email
age = signal<number>(0);
nextId: number = 6;

<input #first [value]="firstName()" (input)="firstName.set(first.value)">
<input #years type="number" [value]="age()" (input)="age.set(years.valueAsNumber)">
```

Metoda `save()` face un utilizator nou, îl pune la finalul listei și golește câmpurile:

```
const user: User = { id: this.nextId, firstName: this.firstName(), ... };
this.nextId++;
this.users.update((list) => [...list, user]);
this.firstName.set('');                  // la fel pentru celelalte
```

Gata când: adaugi un utilizator → apare ultimul în tabel, câmpurile se golesc.

8. Editează

„Editeaza” pune datele utilizatorului în câmpuri; „Salveaza” îl modifică în loc să adauge unul nou.

```
editedId = signal<number>(0);             // 0 = adaug, altfel = editez

edit(user: User): void {
  this.editedId.set(user.id);
  this.firstName.set(user.firstName);      // la fel pentru celelalte
}
```

În `save()`: dacă `editedId()` e `0`, adaugi ca la ex. 7; altfel înlocuiești:

```
this.users.update((list) =>
  list.map((user) => user.id === this.editedId() ? { id: user.id, firstName: this.firstName(), ... } :
user));
this.editedId.set(0);
```

Gata când: Radu → Editeaza → vârsta 18 → Salveaza: badge-ul lui devine gri.

9. Nu salva goluri

„Salveaza” e inactiv cât timp lipsește prenumele, numele sau vârsta.

```
canSave = computed<boolean>(() => this.firstName() !== '' && this.lastName() !== '' && this.age() > 0);

<button [disabled]="!canSave()" (click)="save()">Salveaza</button>
```

Gata când: la pornire butonul e gri; după ce completezi câmpurile devine activ.

Bonus

Căutare — un câmp `search` și o listă `filtered = computed(...)` cu `users().filter(...)`; tabelul face `@for` pe `filtered()`. *Indiciu:* `.toLowerCase().includes(text)`.

Statistici — vârsta medie, minori, adulți, fiecare un `computed`. *Indiciu:* minori = `users().filter((u) => u.age < 18).length`.

Confirmare la ștergere — `toDelete = signal<User | null>(null)`; „Sterge” doar îl setează, iar fereastra din mockup apare cu `@if (toDelete(); as user)`.